

Fenomeni Ondulatori - Proff. Villa, Fabbri

CdLT in Fisica

8 Giugno 2023

Compito totale A

Esercizi:

1) Tre onde sinusoidali di uguale pulsazione $\omega = 20 \text{ s}^{-1}$ sono in moto nello stesso verso su una corda elastica di parametri $\mu = 80 \text{ g/m}$ e $T = 20 \text{ N}$. Le tre ampiezze sono rispettivamente $A_1 = A$, $A_2 = A/2$, $A_3 = A/3$, con $A = 10 \text{ cm}$ e con fasi iniziali rispettivamente $\phi_1 = 0$, $\phi_2 = \pi/2$ e $\phi_3 = \pi$. Si determini:

- a) Ampiezza e fase iniziale dell'onda risultante;
- b) La potenza massima trasportata dall'onda.

2) Un'onda elettromagnetica polarizzata circolarmente, di parametri $E_0 = 250 \text{ V/m}$ e $\omega = 2 \cdot 10^{13} \text{ s}^{-1}$, viaggia nella direzione dell'asse z di un sistema di riferimento. Nel suo percorso incontra, con incidenza normale, tre polarizzatori orientati con il loro asse di trasmissione secondo gli angoli $\theta_1 = 0$, $\theta_2 = +\pi/6$, $\theta_3 = -\pi/6$ (nell'ordine in cui vengono attraversati), dove l'angolo θ è misurato rispetto all'asse x . Determinare:

- a) l'intensità dell'onda iniziale;
- b) l'intensità dell'onda a valle dei tre polarizzatori;
- c) Spiegare cosa cambia se l'ultimo polarizzatore viene spostato prima del primo polarizzatore.

3) Un sistema è governato dall'equazione:

$$\frac{\partial^2 \xi(x, t)}{\partial x^2} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \xi(x, t)}{\partial t^2} = \alpha^2 \xi(x, t)$$

Verificare se un'onda armonica generica sia una soluzione possibile. Determinare la velocità di fase $v_f(\omega)$ e la velocità di gruppo $v_g(\omega)$ in funzione dei parametri c , α del sistema e della pulsazione ω .

Domande:

- 1) Spiegare il fenomeno dei battimenti
- 2) Illustrare due possibili realizzazioni di un cannocchiale terrestre (non invertente).
- 3) Spiegare il fenomeno dell'interferenza da N fenditure